

1- Variáveis de Projeto [1]

resistencia = 47

num_fios = 12

nome_projeto = "Subestacao Norte"

energizado = True

print(resistencia, num_fios, nome_projeto, energizado) [1]

2- Área de Seção Circular (com conversão m para cm) [1], [2]

pi = 3.14159

r_m = 0.15

r_cm = r_m * 100

area = pi * r_m**2

print(f"Raio: {r_cm} cm, Area: {area} m^2") [1], [2]

3- Corrente e Resistência de Motor [1]

p = 3500

v = 220

i = p / v

r_eq = v / i

print(f"! {i} A, R: {r_eq} Ohm") [1]

4- Percurso do Som [3]

v_som = 343

distancia = 1500

tempo_s = distancia / v_som

tempo_ms = tempo_s * 1000

print(f"{tempo_s} s, {tempo_ms} ms") [3]

5- Conversão de Tempo (H:MM:SS) [3]

total_seg = 3600

h = total_seg // 3600

m = (total_seg % 3600) // 60

s = total_seg % 60

print(f"{h}:{m:02d}:{s:02d}") [3]

6- Volume e Área de Tanque Cilíndrico [3]

pi = 3.14159

raio = 2.0

altura = 5.0

volume = pi * raio**2 * altura

area_lat = 2 * pi * raio * altura

print(f"V: {volume}, A: {area_lat}") [3]

7- Frequência e Período [3]

freq = 60

periodo = 1.0 / freq

print(freq, type(freq), periodo, type(periodo)) [3]

8- Força Gravitacional [4]

g = 6.674e-11

m1 = 5.0e24

m2 = 80.0

dist = 6.371e6

f = g * m1 * m2 / dist**2

print(f"Força: {f} N") [4]

9- Comprimento de Onda [4]

f_radio = 98.5e6

c = 3e8

lambd = c / f_radio

print(f"Lambda: {lambd} m") [4]

10- Divisão Inteira vs Real [4]

res_int = 10 // 3

res_real = 10 / 3

print(res_int, type(res_int), "|", res_real, type(res_real)) [4]